Formation 4 :

Apprentissage non supervisé



Plan :

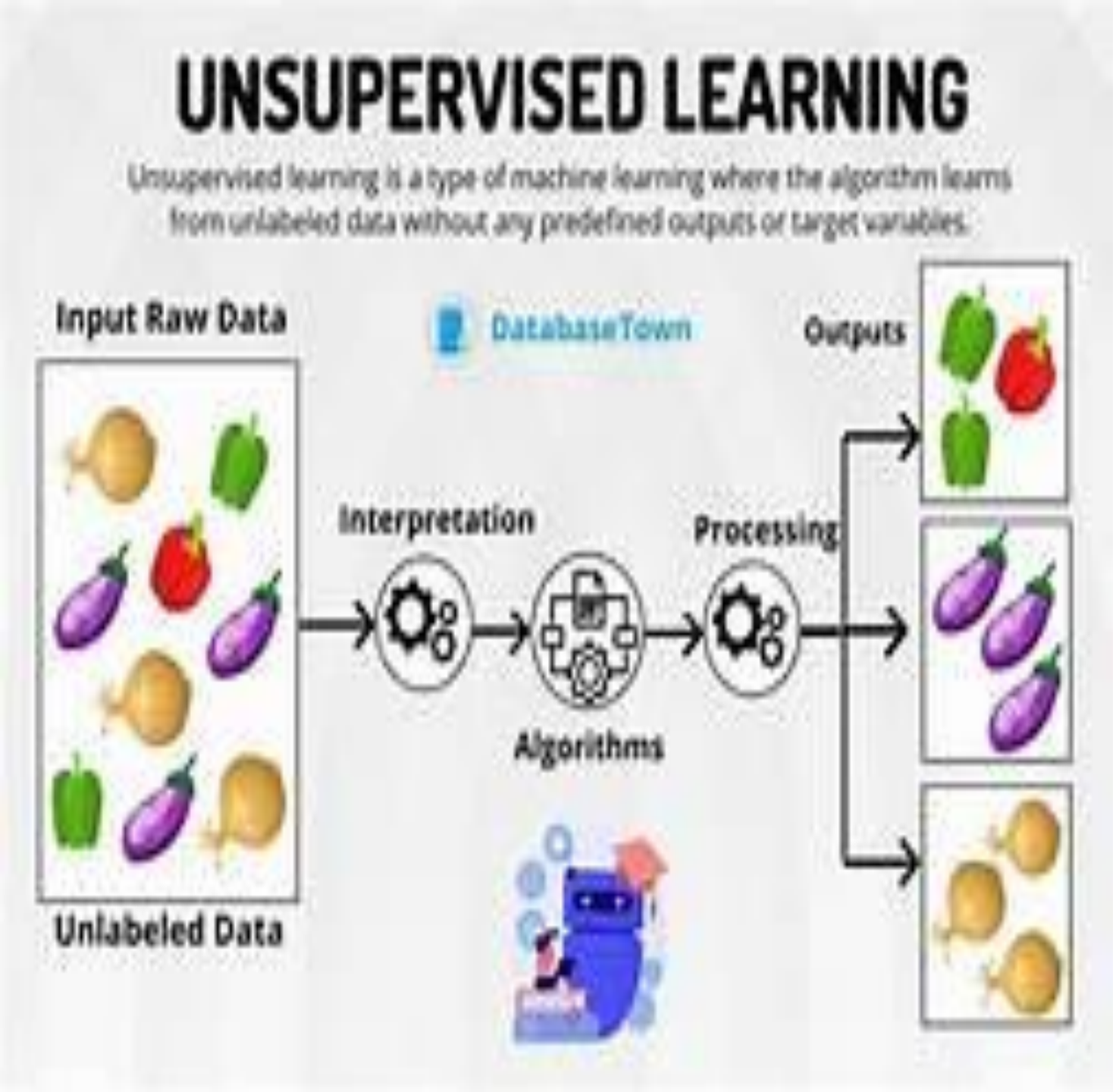
Définition et applications

Méthodes

Pipeline d’un clustering

Idée de K-means

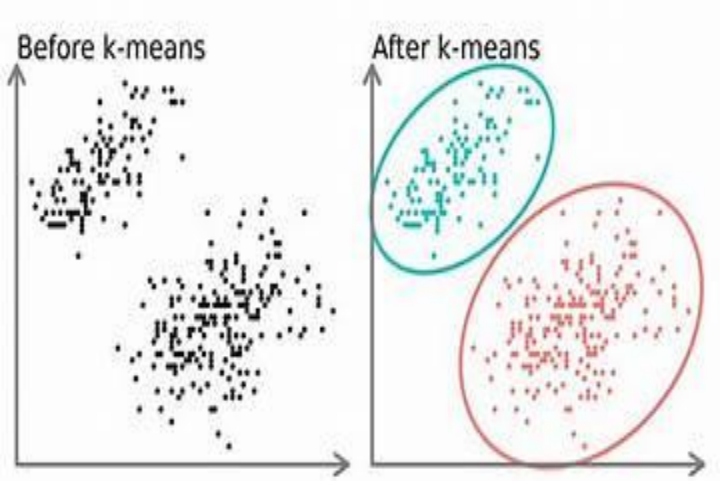
Points importants



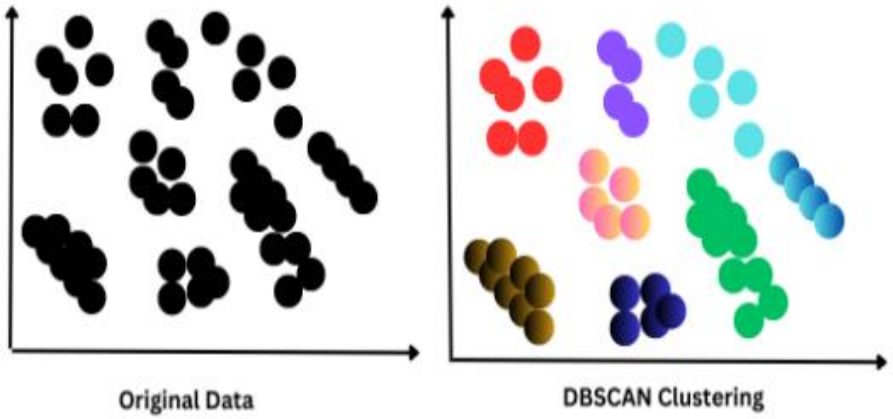
L’apprentissage non supervisé sert à explorer les données sans labels pour trouver des structures, des groupes , ou des anomalies. Voici quelques applications :

- Regroupement de documents, images, tweets
- Fraudes bancaires
- Réduction de dimension
- Découvrir des patterns cachés
- Créer des features

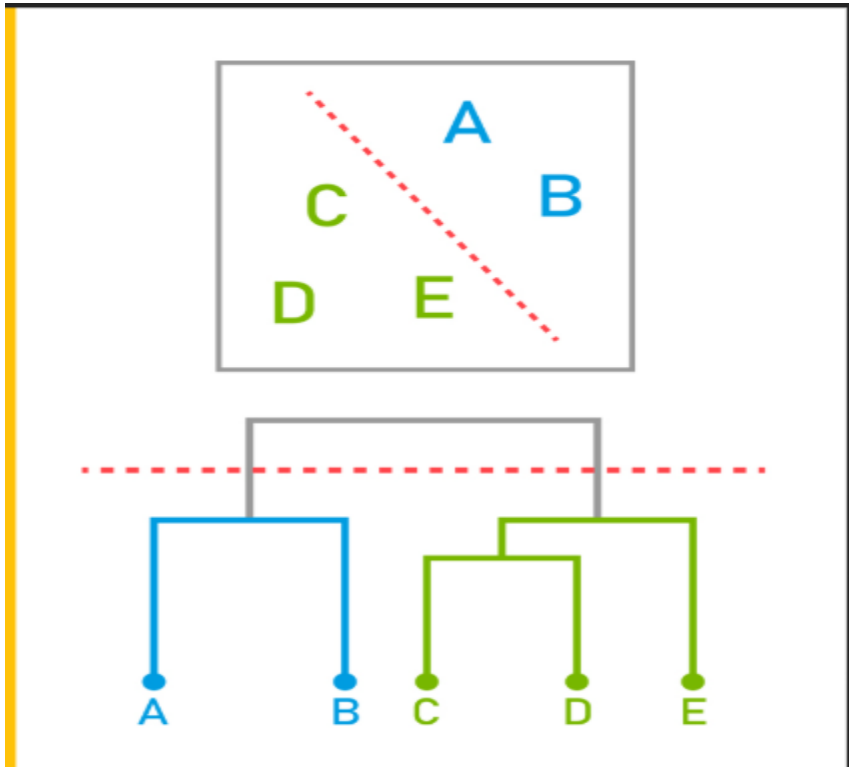
Méthodes de Clustering :



K-means :



DBSCAN :



Clustering hiérarchique

L’algorithme du K-means :

On souhaite regrouper les données en K groupes

- Choisir K centres principaux
- Assigner chaque point au centre le plus proche.
- Recalculer les centres
- Répéter jusqu’à stabilisation

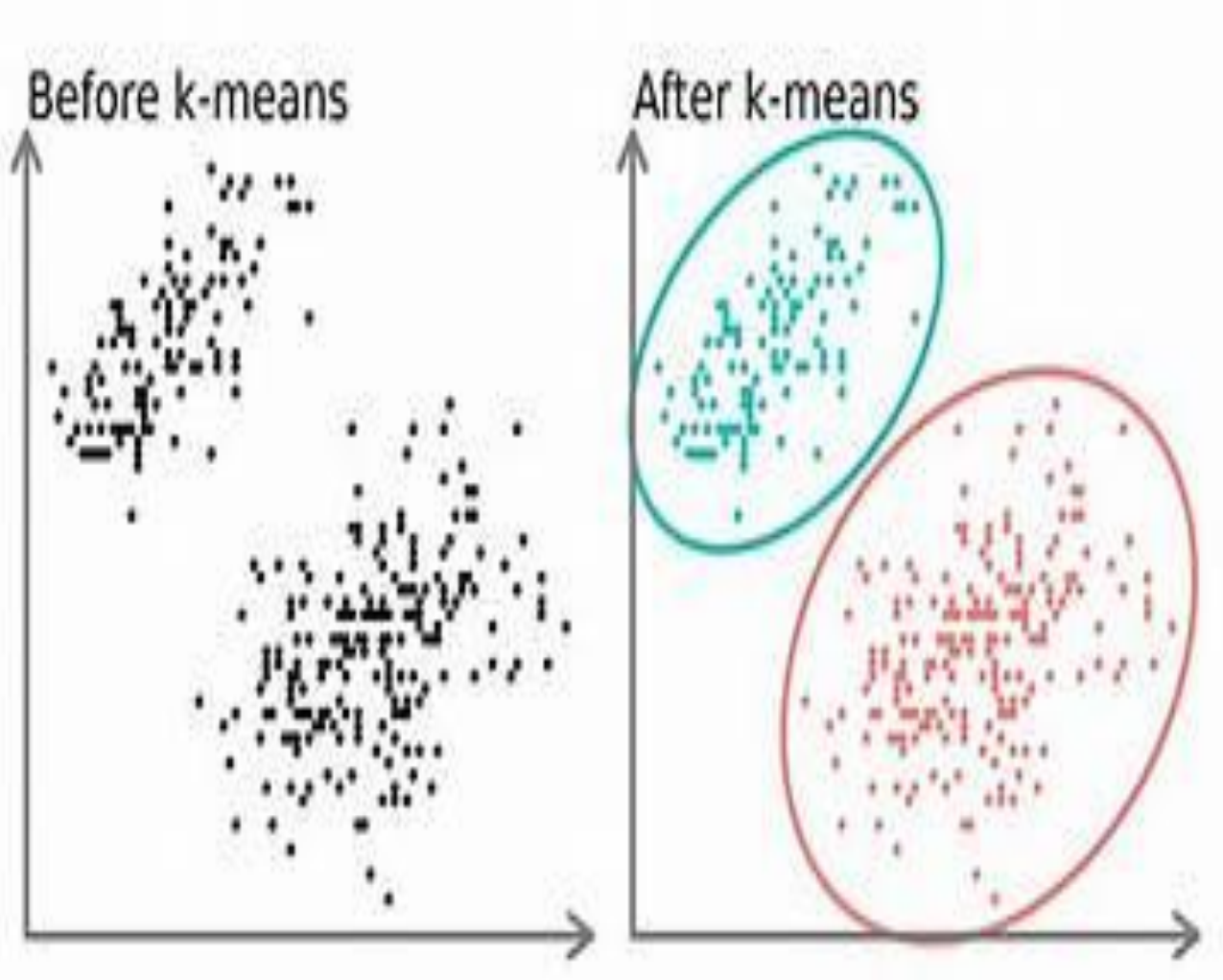
Objectif : minimiser la distance intra-cluster.

Remarques :

→K doit être choisi à l’avance

→ L’algorithme est sensible aux valeurs extrêmes

Exemple : 2-Means



Notre partenariat avec IBM

- s’inscrire gratuitement sur la plateforme IBM SkillsBuild

- Lancer une formation et visionner au moins une vidéo

A vous de jouer !